



**Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü**

BLM1031

Yapısal Programlama

Gr: 2

Öğr. Gör. Dr. Ahmet ELBİR

Ödev-2

İsim: Alperen Ateş

No: 25011018

E-posta:

İçindekiler

Ana Menü.....	3
Öğrenci İşlemleri.....	4
Öğrenci Ekleme.....	4
Öğrenci Silme.....	5
Öğrenci Güncelleme.....	5
Öğrenci Bilgisini Gösterme.....	5
Kitap İşlemleri.....	6
Kitap Ekleme.....	6
Kitap Silme.....	7
Kitap Güncelleme.....	7
Yazar İşlemleri.....	9
Yazar Ekleme.....	9
Yazar Silme.....	10
Yazar Güncelleme.....	10
Kitap Yazar Eşleştirme.....	11
Kitap Yazar Eşleştirmesi Oluşturma.....	11
Kitap Yazar Eşleştirmesi Değiştirme.....	12
Öğrenci Kitap İşlemleri.....	13
Öğrenci Kitap Ödünç Alma.....	13
Kitabını Geri Getirmemiş Öğrencileri Listele.....	13
Öğrenci Kitap İade Etme.....	14
Kitabını Geri Getirmemiş Öğrencileri Bir Daha Listele.....	14
Kitabını Geç Getirip Ceza Puanı Almış Öğrencileri Listele.....	15
Tüm Öğrencileri Listele.....	15
Diğer Ekran Yazdırma İşlemleri.....	16
Kitaplıktaki Kitapları Listeleme.....	16
Geç Geri Getirilmiş Kitapları Listele.....	19
Bir Yazarı Detaylı Bir Şekilde Ekran Yazdırmak.....	19
Kullanılan Kaynaklar ve Araçlar.....	21
Projenin Kazandırdıkları.....	21

Ana Menü

+-----+	
Student Operations:	
1- Add Student	
2- Delete Student	
3- Update Student	
4- Display Student	
5- List Students Who Have Not Returned Books	
6- List Penalized Students	
7- List All Students	
8- Borrow Book	
9- Return Book	
+-----+	
Book Operations:	
10- Add Book	
11- Delete Book	
12- Update Book	
13- Display Book Information	
14- List Book on the Shelf	
15- List Book Not Returned on Time	
16- Match Book-Author	
17- Update the Author of a Book	
+-----+	
Author Operations:	
18- Add Author	
19- Delete Author	
20- Update Author	
21- Display Author Information	
+-----+	
22- Exit	
+-----+	

(Not: Fazla yer kaplamaması adına menü sadece 1 kez yazılmıştır, programda her işlemin ardından menü ekrana yazılmaktadır.)

Öğrenci İşlemleri

Bu kısımda öğrenci ekleme, güncelleme, çıkarma, belli kriterlere göre ekrana yazdırma, öğrencinin kitap ödünç alması-vermesi işlemleri vardır.

Öğrenci Ekleme

4 tane öğrenci eklenir:

Enter operation number: **1**

Enter Student No: **18011001**

Enter name (max 39 character): **Geoffrey**

Enter surname (max 39 character): **Hinton**

Enter operation number: **1**

Enter Student No: **18011005**

Enter name (max 39 character): **Yoshua**

Enter surname (max 39 character): **Bengio**

Enter operation number: **1**

Enter Student No: **18011010**

Enter name (max 39 character): **Robert**

Enter surname (max 39 character): **Tibshirani**

Enter operation number: **1**

Enter Student No: **18011015**

Enter name (max 39 character): **Kaiming**

Enter surname (max 39 character): **He**

Öğrenci Silme

Eklenen 1 öğrenci silinir.

Enter operation number: **2**

Enter student number you want to delete: **18011010**

Öğrenci Güncelleme

Eklenen öğrencilerden birinin bilgileri değiştirilir.

Enter operation number: **3**

Enter student number you want to update: **18011005**

Enter new student number: **18011020**

Enter new name: **Ilya**

Enter new surname: **Sutskever**

Enter new score: **90**

Öğrenci Bilgisini Gösterme

Numarası girilen öğrencinin tüm bilgilerini ve kitap işlemlerini listeler. (Şu an kitap işlemleri boş olduğu için sadece öğrenci bilgisi yazıldı)

Enter operation number: **4**

Enter student number you want to display informations: **18011020**

=====

Student No: 18011020

Student Name: Ilya

Student Surname: Sutskever

Student Score: 90

=====

Kitap İşlemleri

Bu kısımda kitap ekleme, güncelleme, çıkarma, belli kriterlere göre ekrana yazdırma, yazar-kitap eşleştirmesi vardır.

Kitap Ekleme

5 tane kitap eklenir.

Enter operation number: **10**

Enter book name: **Fizik 1**

Enter isbn of book: **1234567891012**

Enter count of copy: **4**

Enter operation number: **10**

Enter book name: **C Programlama**

Enter isbn of book: **3214569871012**

Enter count of copy: **4**

Enter operation number: **10**

Enter book name: **Algoritma Analizi**

Enter isbn of book: **9780140449334**

Enter count of copy: **6**

Enter operation number: **10**

Enter book name: **Finallerin Gazabi**

Enter isbn of book: **1478523691234**

Enter count of copy: **3**

Enter operation number: **10**

Enter book name: **Calikusu**

Enter isbn of book: **4054110263807**

Enter count of copy: **6**

Kitap Silme

1 tane kitap silinir

Enter operation number: **11**

Enter isbn of book you want to delete: **1478523691234**

Kitap Güncelleme

Kitaplardan biri güncellenir.

Enter operation number: **12**

Enter isbn of book you want to update: **4054110263807**

Enter book new name: **Her Seyin Teorisi**

Enter new isbn of book: **3219022972921**

BookInstance ISBN: 3219022972921_1

BookInstance is Borrowed? 0

BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

BorrowInstance index: 1

Do you want to remove this instance (1 yes, 0 no): 0

BookInstance ISBN: 3219022972921_2

BookInstance is Borrowed? 0

BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

BorrowInstance index: 2

Do you want to remove this instance (1 yes, 0 no): 0

BookInstance ISBN: 3219022972921_3

BookInstance is Borrowed? 0

BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

BorrowInstance index: 3

Do you want to remove this instance (1 yes, 0 no): 0

BookInstance ISBN: 3219022972921_4

BookInstance is Borrowed? 0

BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

BorrowInstance index: 4

Do you want to remove this instance (1 yes, 0 no): 1

BookInstance ISBN: 3219022972921_5

BookInstance is Borrowed? 0

BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

BorrowInstance index: 5

Do you want to remove this instance (1 yes, 0 no): 1

BookInstance ISBN: 3219022972921_6

BookInstance is Borrowed? 0

BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

BorrowInstance index: 6

Do you want to remove this instance (1 yes, 0 no): 0

Do you want to add new instance (1 yes, 0 no): 0

Yazar İşlemleri

Bu kısımda yazar ekleme, silme, güncelleme ve yazarın yazdığı kitaplar ile birlikte bilgilerini ekrana yazma işlemleri vardır.

Yazar Ekleme

5 tane yazar eklenir.

Enter operation number: **18**

Enter name of author: **Mehmet Akif**

Enter surname of author: **Ersoy**

Enter operation number: **18**

Enter name of author: **Stephen**

Enter surname of author: **Boyd**

Enter operation number: **18**

Enter name of author: **Batuhan**

Enter surname of author: **Tanriverdi**

Enter operation number: **18**

Enter name of author: **David**

Enter surname of author: **Johnson**

Enter operation number: **18**

Enter name of author: **Scott**

Enter surname of author: **Kirkpatrick**

Yazar Silme

1 adet yazar silinir

Enter operation number: **19**

Enter author name: **David**

Enter author surname: **Johnson**

Yazar Güncelleme

Yazarlardan biri güncellenir.

Enter operation number: **20**

Enter name of author: **Stephen**

Enter surname of author: **Boyd**

Enter new id: **8**

Enter new name: **Jorge**

Enter new surname: **Nocedal**

Kitap Yazar Eşleştirme

Bu kısımda kitap ile yazar eşleştirilmesi oluşturulabilir veya var olan bir eşleştirme güncellenebilir.

Kitap Yazar Eşleştirmesi Oluşturma

Bir kitabı hangi yazarın yazdığı ve bir yazarın hangi kitapları yazdığı bilgisinin alınmasını sağlar.

Enter operation number: **16**
Enter new author Id: **8**
Enter new ISBN: **3219022972921**

Enter operation number: **16**
Enter new author Id: **8**
Enter new ISBN: **1234567891012**

Enter operation number: **16**
Enter new author Id: **5**
Enter new ISBN: **3219022972921**

Enter operation number: **16**
Enter new author Id: **3**
Enter new ISBN: **9780140449334**

Enter operation number: **16**
Enter new author Id: **1**
Enter new ISBN: **3214569871012**

Enter operation number: **16**
Enter new author Id: **1**
Enter new ISBN: **1234567891012**

Kitap Yazar Eşleştirmesi Değişirme

Bir kitap yazar eşleştirmesinde yazar ve/veya kitap değiştirilebilir, bunun için önce şu anki yazar id'si ve kitabın ISBN numarası girilir.

Enter operation number: **17**

Enter author id: **1**

Enter isbn: **3214569871012**

Enter new author Id: **5**

Enter new ISBN: **3214569871012**

Öğrenci Kitap İşlemleri

Öğrenci işlemleri altında 5-9 arasındaki işlemlerdir. Belli kriterlere göre öğrencileri ekrana yazdırma, öğrencinin kitap ödünç alması, öğrencinin ödünç aldığı kitabı iade etmesi işlemlerini içerir.

Öğrenci Kitap Ödünç Alma

İki öğrenci iki farklı kitabı ödünç alır.

Enter operation number: 8
Enter student number (length=8): 18011020
Enter ISBN of book instance: 9780140449334_2
Enter date:
Enter day of month: 5
Enter month of year: 5
Enter year: 2026

Enter operation number: 8
Enter student number (length=8): 18011015
Enter ISBN of book instance: 3214569871012_4
Enter date:
Enter day of month: 2
Enter month of year: 4
Enter year: 2026

Kitabını Geri Getirmemiş Öğrencileri Listele

Ödünç aldığı kitabı geri getirmemiş öğrencileri listeler.

Enter operation number: 5
=====

Student No:	18011020
Student Name:	Ilya
Student Surname:	Sutskever

Student Score: 90

=====

Student No: 18011015

Student Name: Kaiming

Student Surname: He

Student Score: 100

=====

Öğrenci Kitap İade Etme

Kitap ödünç alan öğrencilerden biri kitabını geri getirir, ancak geç getirdiği için ceza puanı alır.

Enter operation number: 9

Enter student number (length=8): 18011020

Enter ISBN of book instance: 9780140449334_2

Enter date:

Enter day of month: 10

Enter month of year: 7

Enter year: 2026

Late return -10 score for 18011020

Kitabını Geri Getirmemiş Öğrencileri Bir Daha Listele

Bir öğrenci geç de olsa kitabını geri getirmiş olduğu için, kitabını geri getirmemiş öğrencileri bir daha listeler.

Enter operation number: 5

=====

Student No: 18011015

Student Name: Kaiming

Student Surname: He

Student Score: 100

=====

Kitabını Geç Getirip Ceza Puanı Almış Öğrencileri Listele

Kitabını geç getirdiği için ceza puanı almış öğrencileri listeler.

Enter operation number: 6

=====

Student No: 18011020

Student Name: Ilya

Student Surname: Sutskever

Student Score: 80

=====

Tüm Öğrencileri Listele

Kaydedilmiş tüm öğrencileri listeler.

Enter operation number: 7

=====

Student No: 18011001

Student Name: Geoffrey

Student Surname: Hinton

Student Score: 100

=====

Student No: 18011020

Student Name: Ilya

Student Surname: Sutskever

Student Score: 80

=====

Student No: 18011015

Student Name: Kaiming

Student Surname: He

Student Score: 100

=====

Diğer Ekran Yazdırma İşlemleri

Kitaplıktaki kitapları listeleme, geç geri getirilmiş kitapları listeleme ve Bir yazarı yazdığı kitaplarla beraber ekrana yazdırma işlemlerini içerir.

Kitaplıktaki Kitapları Listeleme

Hiç ödünç alınmamış veya ödünç alındıktan sonra geri getirilmiş kitapları listeler.

Enter operation number: **14**

=====

Book Name: Algoritma Analizi

BookInstance ISBN: 9780140449334_1

BookInstance is Borrowed? 0

BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

BorrowInstance index: 1

=====

Book Name: Algoritma Analizi

BookInstance ISBN: 9780140449334_2

BookInstance is Borrowed? 0

BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

BorrowInstance index: 2

=====

Book Name: Algoritma Analizi

BookInstance ISBN: 9780140449334_3

BookInstance is Borrowed? 0

BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

BorrowInstance index: 3

=====

Book Name: Algoritma Analizi

BookInstance ISBN: 9780140449334_4

BookInstance is Borrowed? 0

BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

BorrowInstance index: 4

=====

Book Name: Algoritma Analizi
BookInstance ISBN: 9780140449334_5
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 5

=====

Book Name: Algoritma Analizi
BookInstance ISBN: 9780140449334_6
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 6

=====

Book Name: C Programlama
BookInstance ISBN: 3214569871012_1
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 1

=====

Book Name: C Programlama
BookInstance ISBN: 3214569871012_2
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 2

=====

Book Name: C Programlama
BookInstance ISBN: 3214569871012_3
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 3

=====

Book Name: Fizik 1
BookInstance ISBN: 1234567891012_1
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF

```

BorrowInstance index: 1
=====
Book Name: Fizik 1
BookInstance ISBN: 1234567891012_2
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 2
=====
Book Name: Fizik 1
BookInstance ISBN: 1234567891012_3
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 3
=====
Book Name: Fizik 1
BookInstance ISBN: 1234567891012_4
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 4
=====
Book Name: Her Seyin Teorisi
BookInstance ISBN: 3219022972921_1
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 1
=====
Book Name: Her Seyin Teorisi
BookInstance ISBN: 3219022972921_2
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 2
=====
Book Name: Her Seyin Teorisi
BookInstance ISBN: 3219022972921_3

```

BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 3
=====

Book Name: Her Seyin Teorisi
BookInstance ISBN: 3219022972921_6
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 6
=====

Geç Geri Getirilmiş Kitapları Listele

Ödünç alındıktan sonra 15 günden daha uzun bir süre sonra geri getirilmiş kitapları listeler.

Enter operation number: **15**
=====

Book Name: Algoritma Analizi
BookInstance ISBN: 9780140449334_2
BookInstance is Borrowed? 0
BookInstance Borrowed Student No: ON SHELF
BorrowInstance index: 2
=====

Bir Yazarı Detaylı Bir Şekilde Ekrana Yazdırmak

Bir yazarın bilgileri ve yazdığı kitaplar ile ekranda listeler.

Enter operation number: **21**
Enter name of author you want to see informations: **Jorge**
Enter surname of author you want to see informations: **Nocedal**
Author ID: 8

Author Name: Jorge

Author Surname: Nocedal

=====

Book ISBN: 3219022972921

Book Name: Her Seyin Teorisi

Book Instance Count: 4

=====

Book ISBN: 1234567891012

Book Name: Fizik 1

Book Instance Count: 4

=====

Kullanılan Kaynaklar ve Araçlar

- Değişken sayıda parametre alan fonksiyonlar: <https://en.cppreference.com/c/variadic>
- struct tm'yi saniyeye çeviren fonksiyon: <https://en.cppreference.com/c/chrono/mktime>

Projenin Kazandırdıkları

- Binary ve Text dosyalarında işlem yapmak.
- Bağlı liste ve dinamik dizileri üzerinde işlem yapmanın farklarını tecrübe etmek.
- İstenen özelliklerden yola çıkarak struct tasarlama.